ENERGY SYSTEMS ／ AI AGENT

GridReserve Agent

氣象驅動負載預測與機組情境推演之台灣電網備轉風險 Domain AI Agent

預測、推演、歸因與溯源驗證

物聯網數據分析與應用｜期末專題提案

第4組 | 組員：林昱岑、陳宣佑、王嘉上

1,339 天

台電與氣象公開資料，2023-01 至 2026-08

8 個模組

預測、推演、歸因與溯源驗證

4 項實驗

E1–E4 評估計畫

Abstract：從問題到預期成果的六段故事

A 研究動機

2026 夏季尖峰與夜尖峰創歷史新高；2025 年 9 月事故一度減少 210 萬瓩供電

B 挑戰與缺口

備轉率是調度結果，與氣溫相關僅約 −0.07；LLM 電網 Agent 多在模擬電網，且有幻覺風險

C 提出解法

GridReserve Agent：以台灣公開營運資料預測負載、推演停機情境並解釋燈號

D 方法

負載交給機器學習，供給側交給情境推演與領域規則；LLM 規劃，驗證關卡把關數字

E 評估

1,339 天資料、2025-09 事故回測、約 40 題問答集，比較純 LLM 與本 Agent

F 預期成果

預期氣象特徵降低負載誤差，並重現事故後備轉下降方向；尚未進行實驗

研究動機：夜尖峰創高，供給端事故讓備轉驟降

4,294 萬瓩

2026 夏季尖峰預測，較 2025 年增加約 4.89% [7]

3,853 萬瓩

夏季夜尖峰預測，創歷史新高 [7]

14%→4%

機組故障使備轉率從預估 14% 掉到最低約 4% [9]

210 萬瓩

2025 年 9 月事故共減少供電，約夜尖峰 6% [10]

11.3%–14.2%

經濟部預估 2025–2029 年尖峰備轉率，低於 15% 規範 [9]

500 萬瓩以上

四部大型新機組同時進入試運轉，規模前所未有 [7]

問題：公開營運資料免費，但備轉容量率是調度結果，與氣溫相關僅約 −0.07；LLM 直接回答又容易產生沒有依據的數字。

背景與問題：備轉容量、供電燈號與核心問題

備轉容量與供電燈號 [11]

備轉容量 R = 淨尖峰供電能力 S − 尖峰負載 L
備轉容量率 r = R ÷ L

黑燈	備轉容量 ≤ 50 萬瓩
紅燈	備轉容量 ≤ 90 萬瓩
橘燈	備轉容量率 ≤ 6%
黃燈	備轉容量率 < 10%
綠燈	備轉容量率 ≥ 10%

核心問題

如何用台灣公開營運資料，讓使用者查詢、推演並理解備轉風險，而且每個數字都有依據？

1. 預測未來尖峰負載
2. 推演機組停機後的備轉容量、備轉率與燈號
3. 指出已發生低備轉日的主要貢獻機組

現有方法的不足：四個限制

1 直接預測備轉率不可靠

負載與氣溫相關約 0.75，備轉率僅約 −0.07；供電能力與負載相關約 0.92，會一起被宣告與調度

2 備轉數字不等於風險

513 停電時備轉約 10%，但可快速起停的機組僅約 2%，其餘需數小時升載 [14]

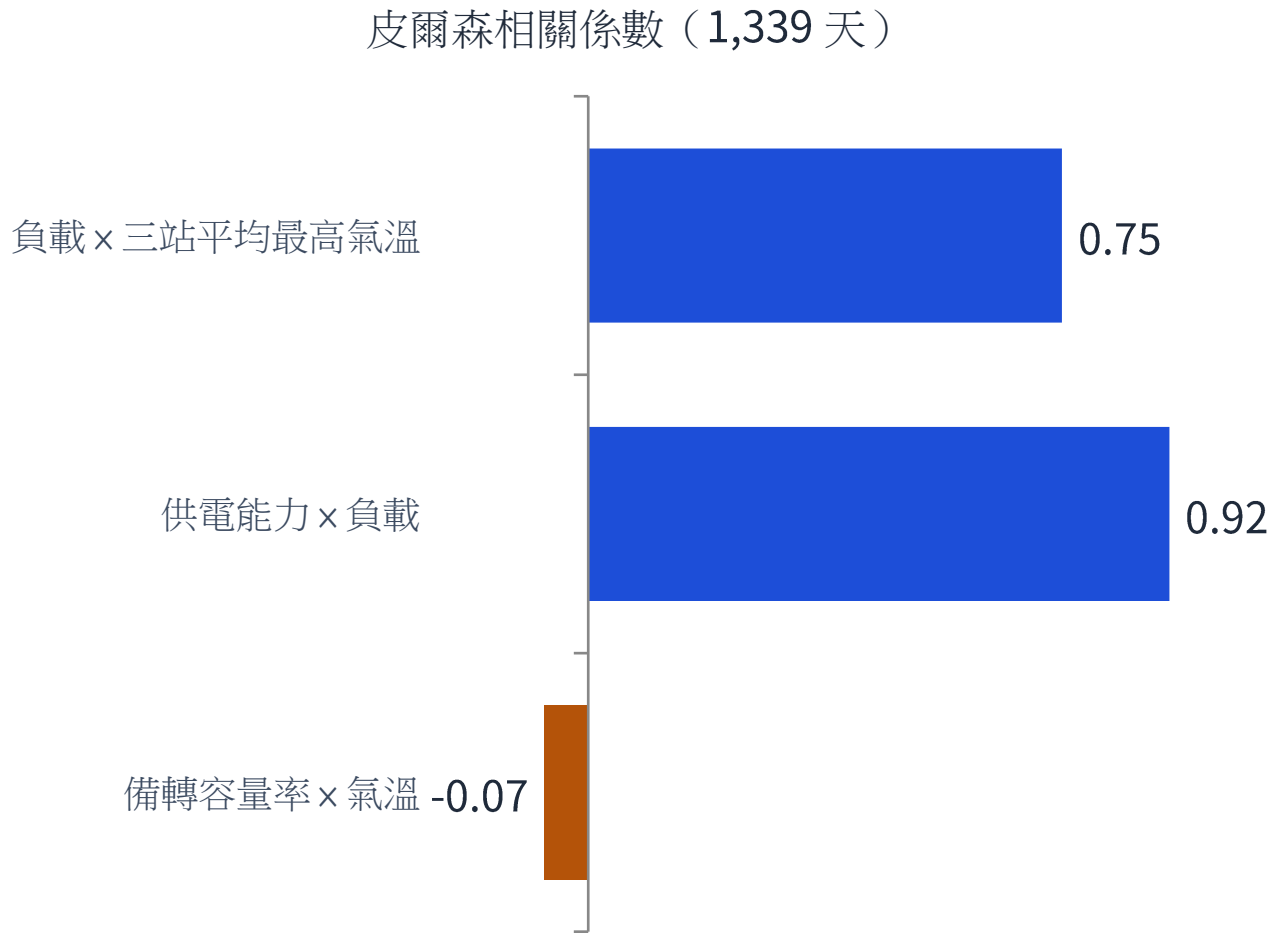
3 官方預測與實際有落差

機組故障曾使備轉率從預估 14% 掉到最低約 4% [9]

4 LLM 電網 Agent 對象不同

以潮流與事故求解為主 [20]–[22]，缺台灣公開營運資料；領域資料少、幻覺風險高 [23][24]

初步資料探索：備轉是調度結果，不只是氣溫的函數



負載可預測

氣溫加日曆，平均誤差約 100–150 萬瓩；猜平均值約 367 萬瓩

備轉率難預測

加入氣溫無改善，誤差約 5.8–6.2 個百分點；供給側改用情境推演

初步探索，並非正式實驗結果

Innovation：與既有系統的五個不同

1 公開資料情境推演

以台灣公開營運資料做備轉風險推演，而非模擬電網的潮流分析

2 預測與推演分工

易預測的負載交給機器學習，難預測的供電側交給情境與領域規則

3 雙邏輯燈號

比率與絕對值分開判定，並引入「備轉 ÷ 最大單機容量」指標

4 工具約束與驗證

LLM 不產生數字，數字須可溯源；超出資料範圍時安全拒答

5 資料品質貢獻

發現並修正公開資料中 6 筆備轉容量率錯誤值

差異摘要

既有：潮流求解、只預測負載。本專題：公開資料＋領域知識＋可追溯數字

Contributions：預期的主要貢獻

1	設計並實作整合負載預測、情境推演、事故歸因的備轉風險 Domain AI Agent	系統
2	建立可重複使用的台灣電網領域知識庫：燈號規則、機組設備表、備轉品質與日夜尖峰規則	知識庫
3	提供資料清洗與驗證流程，並公開 6 筆已發現的資料錯誤與修正方法	資料
4	設計「純 LLM 對工具約束 Agent」的評估集，量化幻覺與可追溯性	評估
5	提出可交接的 GitHub、README.md 與 DESIGN.md，使他人能重現並延伸	交接

Related Work（1）AI 技術：四個研究方向

1 LLM 電網 Agent

LLM 負責理解與規劃，數值交給求解器；啟發本專題「工具約束＋驗證」架構 [20]–[22][25]

2 可靠度與幻覺

領域資料有限、可解釋性不足；LLM 的優勢是解釋，風險是幻覺 [23][24]

3 負載與淨負載預測

SARIMAX、NNARX、函數型混合方法；混合 CNN 做週前日尖峰預測 [26][27]

4 機率預測

分位數迴歸森林與 conformal 產生校準區間，是本專題輸出區間的依據 [24]

Related Work（2）Domain Know-how：五個領域面向

1 備轉定義與燈號

五級燈號規則；備用容量率自民國 111 年起以夜間呈現 [11][4]

2 備轉的品質

備轉有快慢速之分，如同買保險需付成本；2025 夏季夜間最低可能僅 0.4% [14][15]

3 鴨子曲線與排程

高再生能源使日負載呈鴨子型，抽蓄水力成為日間儲能 [28][29]

4 事故與供電情勢

2025-09 興達、林口事故；興達新機組 3 部共 390 萬瓩；2026 年要求 4 部新機組商轉 [10][12][13][18][19]

5 資料來源

台電供需、未來二個月預測、系統概況、歷年尖峰、機組設備與氣象日資料 [1]–[6]

Article Summary Table（1）AI 與 LLM 電網研究

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[20] GridMind	2025	自然語言電網分析與操作	LLM 多 Agent＋確定性求解器	最佳潮流、N-1 事故	IEEE 14–300 測試系統	整合 LLM 與求解器	偏模擬電網，不處理台灣公開營運資料
[21] X-GridAgent	2025	降低電網分析的專家門檻	階層式規劃與執行；MCP；知識庫	潮流分析	德州 2k 匯流排系統與實際電網	可用自然語言完成分析	假定穩態電網
[22] Grid-Agent	2025	自動偵測並修復電網違規	多 Agent：規劃＋驗證 Agent	電壓與超載限制	IEEE 30、69、CIGRE MV	語意推理與數值精確結合	偏潮流修復，不屬供需充裕度
[23] LLM 電力綜述	2025	LLM 在電力系統的應用與挑戰	文獻綜述	電力系統營運	—	指出資料、可靠度、可解釋性挑戰	非實作系統
[24] LLM Agent 再生能源預測	2026	預測與決策脫節；幻覺風險	分位數迴歸森林、conformal、LLM Agent	備轉採購、電網感知決策	—	提出混合架構方向	綜述，無台灣實作

Article Summary Table（2）預測、排程與領域報導

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[26] 台灣淨負載預測	2025	負載與淨負載預測	SARIMAX、NNARX、FPCA 混合	再生能源與氣象	台電每小時負載與再生能源	比較傳統與 ML 方法	只預測負載，不處理備轉與情境
[27] 週前日尖峰負載	2023	週前日尖峰預測	混合 CNN	氣溫影響	台灣日尖峰負載與氣溫	優於 MLP、RNN、VARMA、SVM	只預測負載，無解釋與決策
[28] 台灣 2025 機組排程	2020	高再生能源下的機組排程	最佳化（AMPL／CPLEX）	鴨子曲線、抽蓄水力	台灣系統情境	抽蓄可緩解鴨子型淨負載	屬規劃層，非每日營運風險
[29] 機率鴨子曲線	2019	高光電滲透率下的不確定性	機率建模	鴨子曲線、爬坡	中國青海省	機率化描述淨負載與爬坡	非台灣系統
[14] 台灣 513、517 停電分析	2022	備轉是否高估	—（新聞報導）	快慢速備轉、光電計入	—（新聞分析）	備轉數字與可快速調度容量有差距	報導性質，需交叉驗證

Research Gap：從現有研究到本專題

現有研究

LLM 電網 Agent 處理模擬電網的潮流與事故 [20]–[22]；台灣研究多預測負載 [26][27]；規劃層談鴨子曲線 [28][29]

限制

不連結台灣公開營運資料與燈號規則；備轉是調度結果難預測；LLM 幻覺與可追溯性仍是挑戰 [23][24]

研究缺口

缺少以台灣公開資料為基礎，能預測負載、推演停機情境、解釋燈號且數字可追溯的 Agent

本專題

GridReserve Agent：負載預測＋情境推演＋事故歸因＋溯源驗證

機器學習負責負載、領域規則負責燈號與機組情境、LLM 負責理解與解釋、驗證關卡確保數字可追溯

Q1 五個核心思維模式（1）M1–M3

M1 備轉是保險，不是越多越好

意義

備轉用來換取可靠度，但需付出成本與環境代價

證據

專家以買保險類比 [14]；興達燃煤機組備轉率 8% 以下才可啟動 [18]

設計影響

Agent 輸出「風險與取捨」，不說「備轉越高越好」

M2 備轉的品質比數量重要

意義

快速可調度的備轉與需數小時升載的備轉不同

證據

513 停電時備轉約 10%，快速機組約只占 2% [14]

設計影響

知識庫為機組標註燃料與機型，作快慢速分類

M3 單機事故思維（N-1）

意義

系統要能承受最大單一機組突然跳機

證據

2025-09 事故共減少 210 萬瓩 [10]；815 停電大潭跳掉約 8% [17]

設計影響

引入「備轉 ÷ 最大單機容量」與跳機情境推演

Q1 五個核心思維模式（2）M4–M5

M4 尖峰是「何時的尖峰」

意義

日尖峰有太陽光電支撐，夜尖峰沒有

證據

日尖峰目標 10%、夜尖峰 7% [7][8]；歷年統計自 111 年起以夜間呈現 [4]

設計影響

每個輸出標註尖峰類型與資料限制

M5 預測必須帶不確定度並連結決策

意義

單一誤差指標不足以支持調度決策

證據

多數預測研究未考慮決策情境 [24]；機率化描述淨負載與爬坡 [29]

設計影響

負載預測給分位數區間，輸出「低於 10% 的機率」

五個思維模式共同導向：輸出風險與取捨、標註備轉品質、做 N-1 推演、標註尖峰類型、附上不確定度

Q2-1 備轉容量率的標準該是 10% 還是更低？

觀點 A

可拆成熱機與冷機，把熱機備轉降到 6%，再加冷機備轉 4% [16]

↔

觀點 B

6% 不夠：815 事件中單一電廠就跳掉約 8% [17]

Evidence 證據

標準若降為6%，僅會讓供電不足的狀況更難觀察，而問題仍然存在。考量到綠電的不穩定性，調降後風險較高 [17]

▶

Consensus 共識

目前燈號仍以 10%、6% 分級 [11]

▶

Unresolved 未解

標準是否應隨機組組合與再生能源比例動態調整

Q2-2 備轉容量的數字是否高估了供電能力？

觀點 A

備轉容量率是正式官方指標，燈號以此為基礎 [11]

↔

觀點 B

備轉含無法快速升載的機組，513、517 顯示與實際可調度能力有落差 [14]

Evidence 證據

513 備轉約 10%，但快速機組只約 2% [14]

▶

Consensus 共識

備轉數字不能單獨當作風險指標

▶

Unresolved 未解

「營運備轉」該如何定義、是否公開

Q2-3 官方的尖峰與夜尖峰預測是否過於樂觀？

觀點 A

新機組上線後，日尖峰 10%、夜尖峰 7% 可維持 [7][8]

↔

觀點 B

社論認為官方預估過於樂觀；故障曾使備轉從預估 14% 掉到最低約 4% [9]

Evidence 證據

2025-09 興達、林口事故，備轉一度跌到 3%，經緊備機組拉回夜間 6% [10][13]

▶

Consensus 共識

新機組延遲與故障風險真實存在

▶

Unresolved 未解

如何量化預測誤差；資料到 2026-08-31，可檢驗 2026 夏季（尚未分析）

Q3 十個深度理解問題（1）

#	層次	問題	答題要點
1	Why	為什麼備轉容量率不能單獨代表缺電風險？	品質、日夜尖峰、單機事故
2	What-if	若某日夜尖峰負載比預測高 3%，同時最大單機跳機，燈號會怎麼變？	R = S − L、比率與絕對值兩套規則
3	Trade-off	提高備轉要付出什麼代價？	燃料、成本、燃煤機組的空污限制 [18]
4	Failure Case	負載模型在寒流、連假、颱風日失準，會造成什麼後果？	區間涵蓋率、極端日評估
5	Evidence	負載與氣溫相關約 0.75，備轉容量率卻約 −0.07，如何解釋？	供電能力與負載連動（約 0.92）、備轉是調度結果

Q3 十個深度理解問題（2）

#	層次	問題	答題要點
6	Comparison	備轉容量（萬瓩）與備轉容量率（%）各適合回答什麼？	絕對值用於紅黑燈，比率用於綠黃橘
7	Design Decision	為什麼不讓 LLM 直接產生數字？	幻覺風險 [24]、驗證關卡、可追溯性
8	Real-world	使用者問「明天夜尖峰安不安全」，Agent 該如何回答？	說明資料沒有夜尖峰，改給負載區間與情境
9	Failure Case	資料中備轉容量率出現 202.0 這類錯誤值而不清洗，會如何影響評估？	異常值拉高誤差、重算公式
10	Comparison	為什麼用分位數預測而不是單一預測值？如何驗證區間有效？	pinball loss、涵蓋率

Agent 設計：四種意圖與一道驗證關卡

FORECAST

預測尖峰負載

氣象＋日曆特徵，輸出 10/50/90% 區間

WHAT-IF

機組停機情境推演

算出備轉容量、備轉率與供電燈號

DIAGNOSE

低備轉日歸因

找出出力變化最大的機組群組

EXPLAIN

解釋燈號與概念

引用知識庫說明燈號、備轉品質與日夜尖峰

VERIFY 溯源驗證關卡　數字必須來自工具輸出，否則重新生成（≤2 次）或安全失敗

領域知識層　燈號（比率＋絕對值）、機組庫、備轉 ÷ 最大單機、備轉品質

System Architecture：八個模組

① 使用情境

研究者、政策分析人員、公眾

▶

② 查詢輸入

自然語言＋日期、機組、情境

▶

③ 規劃與推理 Agent

判斷意圖、拆解任務、調用工具

▼ ③ 依意圖調用工具

④ 資料取得與清洗

台電供需、氣象日資料、機組設備表

⑤ 分析引擎

負載預測＋區間、低備轉日歸因

⑥ 領域知識

燈號規則、機組庫、備轉品質、最大單機

▼ 結果匯入 ⑦

⑦ 情境推演與驗證

計算備轉、判定燈號、數字溯源

▶

⑧ 輸出與互動

驗證通過才輸出結論與依據

資料來源

電網量測 EMS 與氣象站觀測

模組說明（1）① 使用情境 ② 查詢輸入 ③ 規劃與推理

① 使用情境

研究者、政策分析人員、關心供電的公眾

「明天尖峰負載大約多少？」

「若通霄某部機組跳機，備轉容量率會變多少、亮什麼燈？」

「2025 年 9 月 23 日備轉為什麼那麼低？」

② 查詢輸入

自然語言加結構化參數

日期

電廠或機組

情境

尖峰類型

③ 規劃與推理 Agent

LLM 當規劃器，分四種意圖後拆解子任務並調用工具

FORECAST

WHATIF

DIAGNOSE

EXPLAIN

超出資料範圍時安全拒答並說明原因

模組說明（2）④ 資料取得與清洗：六條規則

1. 備轉容量率一律重算為「備轉容量 ÷ 尖峰負載 × 100」（6 筆數值異常，如 202.0 應為 20.2）

2. 降水量 −9.8 代表微量降雨，轉成 0；氣壓等不使用的欄位直接捨棄

3. 排除全為 0 的機組欄位（核一、核二、核三 #1、麥寮 #2 等 6 欄）

4. 單位統一為萬瓩（機組設備檔為瓩，需 ÷ 10,000）

5. 日期由 YYYYMMDD 轉為日期型別；近三年檔與主檔合併，重疊的 2025 年互相驗證

6. 由備轉容量與備轉率反推尖峰負載與淨尖峰供電能力，讓 2023–2024 年也有負載資料

模組說明（3）⑤ 分析引擎 ⑥ 領域知識

⑤ 分析引擎

負載預測：日曆＋三站氣象，10/50/90% 分位數並以 conformal 校準

低備轉日偵測：備轉率低於 10% 視為事件，搜尋歷史低備轉日

歸因：與前 7 週中的同一天平均比較，列出出力變化最大機組群組

防資料洩漏：當日機組、太陽能、風力出力只用於事後診斷

⑥ 領域知識

燈號規則：實作為設定檔，絕對值與比率兩套邏輯 [11]

機組知識庫：175 部機組約 2,963 萬瓩 [5]；補興達新機組 390 萬瓩 [18]、台中新機組各 130 萬瓩 [31]

備轉品質：標註快慢速；備轉 ÷ 最大單機（台中新機組，各 130 萬瓩）

文件庫（RAG）：公開報導與資料說明，供解釋時引用

模組說明（4）⑦ 情境推演與驗證 ⑧ 輸出與互動

⑦ 情境推演與驗證

S′ = 參考供電能力 − 停機容量

參考值取官方預測或近期同星期中位數

R = S′ − L̂

L̂為預測負載；R 為備轉容量

r = R ÷ L̂→ 判定燈號

依規則先判絕對值，再判比率

驗證關卡：每個數字須對應工具輸出的編號、單位、日期；未通過重生成（≤2 次），仍失敗則安全失敗

⑧ 輸出與互動

Streamlit 介面，支援追問

結論卡

表格與圖表

資料依據

不確定度與限制

資料與可行性初步檢核

資料	筆數	期間	角色	注意事項
近三年每日尖峰備轉容量率 [3]	1,096	2023-01-01 至 2025-12-31	主要歷史資料	乾淨，逐日連續
過去電力供需資訊 (主檔) [1]	608	2025-01-01 至 2026-08-31	含機組、太陽能、風力出力	備轉率有 6 筆錯誤值
未來二個月預測 [2]	6	2026-11-01 至 2026-12-21	官方預測，僅供展示	每旬一筆，無法回測
氣象日資料（臺北、臺中、高雄）[6]	各 1,339	2023-01-01 至 2026-08-31	負載預測特徵	微量降雨為 −9.8
機組設備 [5]	175 部	—	知識庫	缺新機組與民營電廠

初步探索（非正式實驗）

合併後 1,339 天；由備轉反推負載與主檔重疊 365 天比較，平均相對誤差約 0.014%；燈號天數（近三年檔）綠 1,046、黃 50、橘 0；最低備轉率 6.08%（2025-09-23）

Flowchart：三個決策、兩個迴圈

① 輸入與檢查

使用者查詢 Q ▶ 解析意圖與實體 ▶ **資料涵蓋？** ▶ 載入並清洗資料

否 → 安全拒答或澄清

② 分析與推演

判斷意圖？ ▶ 工具分析 ▶ 計算備轉與燈號 ▶ 檢索領域知識

預測／推演／歸因／解釋

負載、情境、歸因

③ 驗證與輸出

生成說明 ▶ **溯源通過？** ▶ 輸出結果與依據 ▶ 使用者追問

否 → 重生成，失敗則安全失敗

含不確定度與限制

↩ 回到查詢

Pseudocode：Algorithm 1 - GridReserve Agent

Input： User Query Q **Output：** Grounded Result R

```
Receive user query Q
Parse intent I in {FORECAST, WHATIF, DIAGNOSE, EXPLAIN} and entities E
if E outside data coverage then return SafeRefusal(reason)
Plan subtasks P = Decompose(I, E)
D <- LoadAndClean(sources)
for each subtask t in P do
  if t is LoadForecast then (L_hat, band) <- ForecastLoad(E.dates, weather, calendar)
  if t is Scenario then S_adj <- RefSupply(E.dates) - sum(capacity(u), u in E.outage)
  if t is Diagnose then top_k <- Attribute(E.date, same weekday, last 7 weeks)
end for
R_cap <- S_adj - L_hat;  r <- R_cap * 100 / L_hat
light <- ClassifyLight(R_cap, r)          // Algorithm 2
n1 <- R_cap / MaxUnitCapacity(KB)
notes <- Retrieve(KB, I, light)
for attempt = 1 to 3 do // max. 2 retries, or up to 3 attempts total
  R <- Compose(results, notes, citations) // numbers only from tool outputs
  if Verify(R, tool_outputs) then break
end for
if not verified then return SafeFailure()
return R with evidence, uncertainty, limitations
```

Pseudocode：Algorithm 2 - ClassifyLight

Input：R_cap（萬砥）、r（%）　**Output：**light color

```
01: if R_cap <= 50 then return BLACK
02: if R_cap <= 90 then return RED
03: if r <= 6 then return ORANGE
04: if r < 10 then return YELLOW
05: return GREEN
```

判定順序：先判絕對值（50、90 萬砥），再判比率（6%、10%）。範例：R = 85 萬砥、r ≈ 2.4% → 紅燈

黑燈　備轉容量 ≤ 50 萬砥

紅燈　備轉容量 ≤ 90 萬砥

橘燈　備轉容量率 ≤ 6%

黃燈　備轉容量率 < 10%

綠燈　備轉容量率 ≥ 10%

實驗設計：E1–E4

實驗	目的與資料	Baseline	指標
E1 負載預測	檢驗氣象特徵與區間的價值；訓練 2023-01-01 至 2025-08-31，測試 2025-09-01 至 2026-08-31，滾動重訓	月平均、前一週同日、無氣象日曆模型	MAE、MAPE、pinball loss、80% 區間涵蓋率
E2 事故情境回測	2025-09 興達、林口事故：用事故前資料推演停機後備轉，對照 9/9–9/23 實際值	不扣除停機的參考供電能力	備轉變化量誤差（萬瓩）、燈號是否一致
E3 Agent 評估	約 40 題：預測 10、情境 10、歸因 8、解釋 6、超出範圍陷阱 6；答案由程式產生	純 LLM、LLM＋RAG、完整 Agent（消融驗證關卡）	數字正確率（容許 1%）、溯源率、拒答正確率、幻覺率
E4 規則測試	燈號邊界（10%、6%、90、50）全部以程式測試	—	通過率

氣象資料使用觀測值，等於「預報完全準確」的上限；將加入雜訊做敏感性分析。

Expected Outcomes：預期成果與評估限制

預期成果（尚未實驗，不是結果）

1. 氣象特徵預期能明顯降低負載誤差（初步探索已顯示改善空間）
2. 備轉容量率本身預期仍無法靠氣象改善，將如實報告
3. 情境推演預期能重現 2025-09 事故後備轉下降的方向與量級
4. 工具約束加驗證的 Agent 預期在數字正確率與溯源率上優於純 LLM

評估上的限制

- 觀測氣象＝預報完美的上限，以雜訊做敏感性分析
- 未來二個月預測僅 6 筆，不作 Baseline，只供 2026-11、12 月展示
- 夜尖峰與民營電廠無直接資料

技術可行性與風險

風險	因應
備轉容量率難以預測	不當主要目標，改做負載預測與情境推演
夜尖峰無直接資料	輸出標註尖峰類型；選配以 10 分鐘機組發電量 [30] 重建
機組檔偏舊、缺民營電廠	補充興達新機組 [18] 、台中新機組 [31]；輸出標註對象範圍
氣象用觀測值，非預報	加入雜訊的敏感性分析
LLM 幻覺	工具約束、驗證關卡、安全失敗 [24]
公開資料有錯誤值	重算公式、跨檔交叉驗證（2025 年 365 天重疊）
資料更新後結果不一致	原始檔存於 data/raw 並記錄校驗碼

References（1）資料來源與新聞報導

[1] 台電，過去電力供需資訊（data.gov.tw 19995）

[2] 台電，未來二個月電力供需預測（data.gov.tw 103262）

[3] 台電，近三年每日尖峰備轉容量率（data.gov.tw 24945）

[4] 台電，歷年尖峰負載及備用容量率（data.gov.tw 8307）

[5] 台電，開放資料清單（水火力發電廠位置及機組設備）(https://www.taipower.com.tw/2289/2406/2437/51029/46920/)

[6] 中央氣象署 CODiS 日資料（466920、467490、467441）

[7] 聯合理財網，「AI 用電成長 夏季尖峰用電將創新高」，2026-03-09

[8] 鉅亨網，「夏季夜尖峰上看 3800 萬瓩 備轉率 7%」，2026-04-30

[9] Taipei Times, “Ministry's energy forecast too rosy”, 2025-10-01

[10] 中央社，「台電:近日事故少210萬瓩 調度緊備機組保夜尖峰供電」，2025-09-16

[11] 台灣電力公司，今日備轉容量率 (https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2367/2368/10265/)

References（2）新聞與學術文獻

[12] 中時，「興達爆炸起火起疑因新 2 號機測試漏氣」，2025-09-09

[13] 公視新聞網，「興達電廠災後供電危機？ 經長龔明鑫：絕不會分區限電」，2025-09-11

[14] 關鍵評論網，「供電吃緊卻亮綠燈？看懂台電「預估」與「實際」的備轉容量差異」，2021-05-28

[15] CommonWealth, “Taiwan's looming 2025 power crunch”, 2023-06-28

[16] 中央社，「台電：今年可穩定供電 下半年備轉容量率達 10%」，2019-01-08

[17] 風傳媒，「風評：降備轉容量率—蔡政府又要玩數字遊戲？」，2019-01-18

[18] 新頭殼，「興達電廠新機組明年全數上線」，2025-01-04

[19] 中時（旺得富），「龍科三期用電 台電評估大潭再建 10 號機」，2026-05-14

[20] GridMind: LLMs-Powered Agents for Power System Analysis and Operations, 2025

[21] X-GridAgent: An LLM-Powered Agentic AI System for Assisting Power Grid Analysis, 2025

[22] Semantic Reasoning Meets Numerical Precision: LLM-Powered Multi-Agent System for Power Grid Control, 2025

References（3）學術文獻與資料

[23] LLMs for Power System Applications: A Comprehensive Literature Survey, arXiv:2512.13004

[24] LLM-Agent-Based Renewable Energy Forecasting Using Edge and IoT Data, arXiv:2605.25141

[25] LLMs and Agentic AI Systems for Smart Grids, arXiv:2607.18147

[26] Enhancing Direct Netload Forecasting through Functional Data Analysis, 臺大經濟系, 2025-10

[27] Week-ahead Daily Peak Load Forecasting Using Hybrid CNN, ScienceDirect

[28] Effect of Taiwan's energy policy on unit commitment in 2025, Applied Energy, 2020

[29] Probabilistic duck curve in high PV penetration power system, arXiv:1909.11711

[30] 台電，各機組過去發電量（10 分鐘）（data.gov.tw 37331）

[31] 台電，台中電廠新建燃氣機組計畫簡介 (https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2400/2401/11677/)

Thank You

下一步：資料管線 → 負載模型 → 領域知識 → Agent → 評估

01　預測負載

氣象與日曆特徵，附 10/50/90% 區間

02　推演情境

機組停機後的備轉容量、備轉率與燈號

03　溯源驗證

每個數字都能追溯到工具輸出